

山西省研究生实践创新项目 申请书

项 目 名 称 : 基于方向统一与头部体积表征的钻孔三维缺陷智能
分类方法研究

申 请 人 姓 名 : 李小嘉

专 业 学 位 类 别 : 电子信息（请核对）

专业学位类别代码: 0854（请核对）

研 究 生 层 次 : 博士研究生 ☐ 硕士研究生 ☒

联 系 电 话 : 请补充联系电话

所 在 单 位 : 中北大学（请核对） （加盖公章）

填 报 日 期 : 2026 年 8 月 15 日

山西省教育厅 制

填 报 说 明

一、填写本表前，请认真阅读《山西省研究生学术与实践创新项目管理办法》和相关通知有关规定，请明确对所填写的《申请书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议，并对相关内容负责。

二、本项目实施期原则上不超过 1 年。

三、本表用 A4 纸双面打印，左侧装订成册；本表评审后不退回，请自行留底。

四、“专业学位类别”和“专业学位类别代码”可参考教育部《研究生教育学科专业目录（2022 年）》。

一、基本数据

项目概况	项目名称		基于方向统一与头部体积表征的钻孔三维缺陷智能分类方法研究					
	主要依托团队、项目或平台基地		工业智能感知与三维视觉相关实验平台（请核对正式名称）					
申请人	姓 名	李小嘉	性 别	请核对	出生年月	请补充	所在院系	请补充所在院系
	专业学位类别		电子信息（请核对）		专业学位类别代码		0854（请核对）	
	研究生类别层次	专业博士 ☐ 专业硕士 ☒			在读该学位期间是否获得过该项目支持		是 ☐ 否 ☒	
	距离基本学制毕业时间		请补充		是否基本完成基础课程学习并取得合格成绩		是 ☒ 否 ☐	
指导教师	姓 名	请补充导师姓名	性 别	请核对	出生年月	请补充	职 称	请补充
	主要研究方向		人工智能、机器视觉与工业无损检测（请核对）					
	请导师核对：近三年论文及专著数量							
	请导师核对：近三年相关获奖							
	请导师核对：目前承担的相关科研项目							
	请导师核对：近三年科研经费							
	近三年指导的研究生是否获得过省级优秀学位论文					请导师核对：是 ☐ 否 ☐		
申请人近三年研究经历和成果	已围绕钻孔三维体数据的智能分类开展前期研究，完成多板数据清理、样本追溯清单、正常/缺陷标签核对、孔级五折划分与外部板级隔离检查；已实现完整体积与头部体积的三维 ResNet18 训练、验证和独立测试流程，并形成可复现实验脚本与阶段性结果。相关成果目前处于研究与整理阶段，论文、专利及竞赛获奖情况请结合个人实际补充。							
奖惩情况	无（如有奖惩情况请据实补充）。							

二、项目设计论证

（一）立项依据（包括研究背景与实践意义、国内外研究现状等，并附主要参考文献）

1. 研究背景与实践意义

钻孔是装备制造、电子封装、复合材料连接及精密构件加工中的基础工序。孔壁损伤、局部缺失、裂纹、毛刺、崩边或形貌异常会影响装配精度、连接强度和产品可靠性。传统人工复核主要依赖二维切片或特征图，面对批量生产中的大量孔位时，容易受到观察角度、人员经验和缺陷尺度的影响；单张二维图又难以完整表达缺陷沿孔深方向的连续形态。因此，面向真实生产数据建立可追溯、可复现、能够利用三维上下文的自动分类方法，具有降低复核成本、提高缺陷检出一致性和支撑制造过程闭环优化的实践价值。

本项目以实际多板钻孔三维 RAW 体数据为对象，将每个孔表示为“长度 $D \times$ 高 $H \times$ 宽 W ”的单通道体积。现有数据横截面包含 29×29 、 37×37 和 49×49 等规格，长度随扫描与裁剪设置变化。缺陷往往集中在钻头侧或孔口附近，但完整体积中同时包含大量正常孔段；若直接进行统一插值或过早下采样，可能削弱微小缺陷并引入形变。项目拟利用 TOML 中的 center2 与 bHeadUp 元数据完成头部定位和方向统一，在不修改原始 RAW 的前提下构建头部体积，再通过面向短深度输入的三维残差网络学习缺陷特征。

从工程实施角度看，本研究不是单纯追求单一准确率，而是建立“数据治理—物理对齐—模型设计—严格验证—结果解释”的完整流程。训练/验证池由 22 块板、4364 个孔组成，其中正常 3181 个、缺陷 1183 个；另有 3 块从未参与训练与验证的外部板，共 778 个孔。训练与外部测试之间已经完成板号、SampleID 和 RAW SHA-256 去重检查。该数据基础能够支持同分布孔级泛化和未见板级泛化的分离评价，也为后续落地形成了真实场景验证条件。

2. 国内外研究现状

三维卷积网络能够直接在体素邻域内聚合长度、横向和纵向信息。Wu 等提出 3D ShapeNets, 较早验证了体素表示在三维识别与形状补全中的可行性[1]; Maturana 和 Scherer 提出的 VoxNet 进一步展示了三维卷积在实时三维对象识别中的应用潜力[2]。残差学习通过恒等映射改善深层网络优化[3], Hara 等系统研究了 3D ResNet 的深度与数据规模关系, 说明三维残差结构能够形成有效的体积特征表征, 但小样本条件下需注意过拟合[4]。DenseNet、MobileNetV2 和 EfficientNet 分别从特征复用、轻量化倒残差和复合尺度缩放角度提供了不同的主干设计[5-7], 适合作为同一协议下的候选网络。

在工业无损检测领域, 研究者已将深度学习用于工业 CT、层间监测、超声体数据和三

维缺陷分析。Lee 等利用三维 CNN 对增材制造过程中的局部三维监测信号进行缺陷分类，并以 micro-CT 结果作为依据[8]；VolDefSegNet 面向纳米分辨率 X 射线 CT 的体缺陷分类与分割，表明体积上下文有助于区分形态相近的内部缺陷[9]。CTIMS 将 ResNet18 等架构用于工业 CT 工具完整性检查[10]。这些研究说明，三维表示能够避免逐切片方法割裂空间连续性，但工业数据仍普遍存在样本规模有限、设备与批次差异、标签成本高和解释性不足等问题。

针对钻孔质量，已有工作从加工信号、表面多光照图像及 CAD 可制造性等角度开展研究。Sarkar 等采用 3D-CNN 识别 CAD 模型中难加工的局部钻孔特征，并将 Grad-CAM 扩展到三维对象[11]；Amini 等利用多光照成像与深度网络检测复合材料孔周损伤[12]；Schorr 等利用数控机床内部信号和机器学习预测钻孔与铰孔质量[13]。现有方法多针对二维孔口外观、过程信号或规则化 CAD 模型，对实际采集的可变尺寸钻孔三维体数据、钻头方向不一致和头部局部缺陷的联合处理研究仍然不足。

综合来看，当前研究仍有三方面空缺：一是缺少利用采集元数据进行物理方向标准化的可复现流程；二是完整孔体积中的无关正常段可能稀释头部微缺陷，而通用 3D 网络的早期降采样又可能进一步损失细节；三是很多工作只在随机划分数据上报告准确率，未将未见板级外部测试与模型选择彻底隔离。本项目拟围绕这三点开展实践创新，并通过同一五折、同一外部测试和多指标体系验证方案。

3. 主要参考文献

- [1] Wu Z, Song S, Khosla A, et al. 3D ShapeNets: A deep representation for volumetric shapes[C]//CVPR. 2015: 1912-1920.
- [2] Maturana D, Scherer S. VoxNet: A 3D convolutional neural network for real-time object recognition[C]//IROS. 2015: 922-928.
- [3] He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Deep residual learning for image recognition[C]//CVPR. 2016: 770-778.
- [4] Hara K, Kataoka H, Satoh Y. Can spatiotemporal 3D CNNs retrace the history of 2D CNNs and ImageNet?[C]//CVPR. 2018: 6546-6555.
- [5] Huang G, Liu Z, van der Maaten L, Weinberger K Q. Densely connected convolutional networks[C]//CVPR. 2017: 4700-4708.
- [6] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks[C]//CVPR. 2018: 4510-4520.
- [7] Tan M, Le Q V. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks[C]//ICML. 2019: 6105-6114.
- [8] Lee K H, Lee H W, Yun G J. A defect detection framework using 3D-CNN with in-situ monitoring data in laser powder bed fusion process[J]. Optics & Laser Technology, 2023, 164: 109571.
- [9] Volumetric defect classification in nano-resolution X-ray computed tomography images of laser powder bed

- fusion via deep learning[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 121: 499-511. DOI: 10.1016/j.jmapro.2024.05.030.
- [10] CTIMS: Automated defect detection framework using computed tomography[J]. Applied Sciences, 2022, 12(4): 2175.
- [11] Sarkar S, et al. Learning localized features in 3D CAD models for manufacturability analysis of drilled holes[J]. Computer Aided Geometric Design, 2018, 62: 263-275.
- [12] Amini S, et al. Automated vision-based inspection of drilled CFRP composites using multi-light imaging and deep learning[J]. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2021, 35: 441-453.
- [13] Schorr S, et al. In-process quality control of drilled and reamed bores using NC-internal signals and machine learning method[J]. Procedia CIRP, 2020, 93: 1328-1333.
- [14] Ding X, Guo Y, Ding G, Han J. ACNet: Strengthening the kernel skeletons for powerful CNN via asymmetric convolution blocks[C]//ICCV. 2019: 1911-1920.
- [15] Selvaraju R R, Cogswell M, Das A, et al. Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization[C]//ICCV. 2017: 618-626.
- [16] Loshchilov I, Hutter F. Decoupled weight decay regularization[C]//ICLR. 2019.

(二) 研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题（此部分为重点阐述内容）

1. 研究内容

(1) 建立面向多板钻孔体数据的数据治理与方向标准化流程。以板号、孔序号、标签、RAW 尺寸、TOML 序号和文件哈希为核心字段，形成可审计清单；依据 $\text{toml_sequence}=\text{file_sequence}-1$ 对应元数据，采用 $\text{center_index}=\text{floor}(\text{center}2+0.5)$ 定位头部中心，并根据 bHeadUp 决定是否沿 D 轴翻转，使所有样本的钻头侧统一位于高索引端。方向统一仅在内存加载阶段完成，不回写原始 RAW。

(2) 研究头部体积长度与有效信息范围。围绕 Head24、Head32、Head40、Head48 和 Head64 构建统一方向的头部 ROI，在保持 center2/bHeadUp 规则、五折清单、增强策略和训练参数一致的条件下，比较不同长度对验证损失、缺陷召回率、F1、AUC 与外部泛化的影响，分析过短裁剪造成信息不足和过长裁剪引入无关孔段之间的平衡。

(3) 开展统一协议下的三维主干网络比较。将 3D ResNet18、3D ResNet34、3D DenseNet121、3D EfficientNet-B0 和 3D MobileNetV2 应用于完整体积数据，固定数据划分、训练轮次、优化器、检查点规则和评价口径，比较精度、稳定性、参数量、显存占用及推理时间，为最终选择 ResNet18 或其他主干提供证据，避免只基于单一模型内部实验作结论。

(4) 构建头部体积专用三维残差分类网络。对 Head40 基线采用 $7\times 3\times 3$ 非对称 Stem，长度方向感受野为 7、横截面保持 3×3 ；Stem 和首个最大池化均设 $\text{stride}=1$ ，避免在 40 层深度上过早压缩。Layer2、Layer3、Layer4 首块再执行 2 倍下采样，最后通过 AdaptiveAvgPool3d 接收不同横截面尺寸。进一步比较 Stem333、Stem533、Stem733，并将浅层 ACB 作为补充消融。

(5) 建立面向外部板泛化与解释性的评价体系。训练阶段报告五折 best_loss 检查点的 OOF 结果与均值 $\pm$ 标准差；模型与阈值锁定后，仅在 3 块外部板上测试。除 Accuracy 外，同时报告 Precision、Recall、F1、Specificity、AUC、AP、混淆矩阵、逐板指标和逐尺寸指标；采用三维 Grad-CAM 与错误样本回溯观察网络关注区域是否位于钻头侧及缺陷邻域。

2. 研究目标

本项目拟形成一套适用于多板、可变尺寸钻孔体数据的可复现智能分类方案：完成方向标准化、头部裁剪、按形状组批、三维网络训练和锁定外部测试的完整工具链；在 22 板训练/验证池和 3 板外部测试集上形成无板号、SampleID 与 RAW 哈希泄露的规范评价；明确主干网络、头部长度和 Stem 长度的选择依据；力争在锁定外部测试上保持 Accuracy 不低于 93%、F1 不低于 88%、AUC 不低于 88%，并对误报与漏报来源给出可解释分析。最终形成可运行的软件原型、研究报告、学术论文或专利成果，为后续接入实际质检流程提供基础。

（三）拟采取的研究方案及其可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等）

1. 研究方法

本项目采用“数据审计—物理对齐—头部建模—受控消融—外部验证—解释与应用”的研究方法。所有实验均从同一份样本清单出发，以正常为 0、缺陷为 1；每个样本独立执行 P1/P99 截断归一化到[0,1]。训练增强仅作用于 H/W 平面与灰度，包括横截面翻转、90°旋转、 ± 3 体素平移、高斯噪声、亮度和对比度轻微扰动；验证集和外部测试集不使用随机增强。

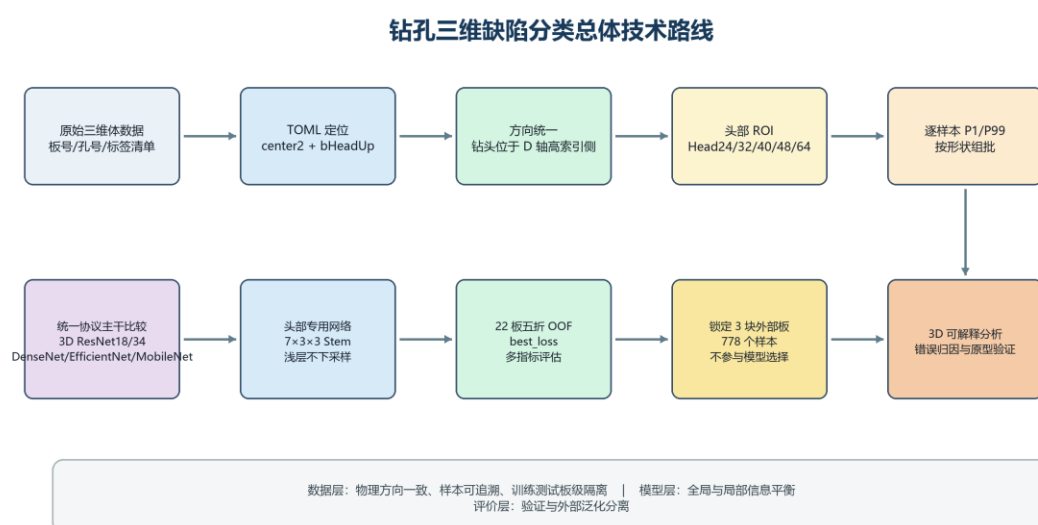


图 1 钻孔三维缺陷分类总体技术路线

2. 技术路线与关键技术

（1）TOML 驱动的头部位与方向统一。对于 $bHeadUp=false$ 的样本，Head40 取 $[center_index-15, center_index+25)$ ；对于 $bHeadUp=true$ 的样本，取 $[center_index-25, center_index+15)$ 。预裁剪体积仍保留原始方向，加载时仅对 $bHeadUp=true$ 的样本沿 D 轴反转，从而使钻头端统一到高索引侧。该方法把设备元数据转化为网络可利用的物理先验，同时保持源数据不可变和全流程可追溯。

（2）可变尺寸保持与按形状组批。三种横截面不进行插值，同尺寸样本组成一个 batch；网络末端使用自适应三维全局平均池化，将不同 $D \times H \times W$ 特征统一为 512 维向量。该设计避免了人为缩放造成的尺度漂移，并可同时利用不同扫描规格的数据。

（3）头部专用 3D ResNet。基础模型沿用[2,2,2,2]残差块和 $64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512$ 通道配置，将完整体积模型 Stem 的深度下采样改为 $stride=1$ ，并取消首池化下采样。对 Head40-733，输入 $40 \times 29 \times 29$ 、 $40 \times 37 \times 37$ 、 $40 \times 49 \times 49$ 时，Layer4 最终特征图分别为 $512 \times 5 \times 4 \times 4$ 、 $512 \times 5 \times 5 \times 5$ 、 $512 \times 5 \times 7 \times 7$ ，仍保留可用于区分缺陷的空间单元。

（四）本项目的特色及实践创新之处

1. 项目特色

项目面向真实多板、可变尺寸钻孔体数据，不以理想化公共数据代替工程问题，将数据元信息、物理方向、三维局部结构与板级外部泛化统一到同一流程。研究既包含网络结构改进，也重视训练测试隔离、样本追溯和失败样本解释，具有较强的工程完整性。

2. 实践创新

（1）提出基于 `center2` 与 `bHeadUp` 的头部体积构建方法。与随机翻转或仅按几何中心裁剪不同，本项目利用采集元数据恢复钻头侧位置，使所有样本在物理方向上对齐，减少方向差异带来的伪特征。

（2）提出兼顾长轴连续性与横截面局部纹理的 $7 \times 3 \times 3$ Stem，并在 Head40 浅层取消下采样。该设计不盲目扩大全部三维卷积核，而是在最接近原始缺陷的位置强化 D 方向上下文，后续仍使用标准残差块，保持结构清晰和可解释。

（3）采用“不同横截面不插值 + 按形状组批 + 自适应池化”的可变尺寸处理方式。该方法保留原始体素尺度，避免插值平滑微小缺陷，同时允许同一模型处理 29×29 、 37×37 和 49×49 三种横截面。

（4）建立验证集与外部板严格分离的评价协议。外部三板不参与五折、归一化统计、阈值选择、最佳轮次和结构选择；所有模型使用相同 `SampleID` 折归属和 `best_loss` 规则，避免因评价口径变化产生虚假提升。

（5）形成从算法到质检复核的可追溯输出。每个预测均关联板号、孔号、概率、原始文件和三维关注区域，能够支持人工复核、误差分析和后续质量规则迭代，而不仅输出一个不可解释的分类标签。

（五）研究工作的总体安排及预期成果

1. 总体安排

（1）2026 年 9 月—10 月：复核个人与项目申报信息，冻结数据清单和统一实验协议；完成 FullVolume 下 ResNet18、ResNet34、DenseNet121、EfficientNet-B0、MobileNetV2 主干比较，统计性能与资源开销。

（2）2026 年 11 月—12 月：在选定主干上完成 Head24、Head32、Head40、Head48、Head64 长度消融，分析不同孔深范围对验证损失、召回率、F1 和外部稳定性的影响。

（3）2027 年 1 月—2 月：整合 Stem333/533/733 与 ACB 前期结果，确定最终模型；补充参数量、显存和推理时间测试，完成三维 Grad-CAM、错误样本回溯与逐板分析。

（4）2027 年 3 月—4 月：在锁定外部板和新增可用生产样本上开展一次性验证，整理模型校准、误报/漏报和不同板批差异；开发孔级批量推理与结果可视化原型。

（5）2027 年 5 月—6 月：完成实验表格、技术报告和论文初稿，凝练方向统一、头部 ROI 与三维结构设计的贡献，视成果成熟度申请软件著作权或专利。

（6）2027 年 7 月—8 月：完成成果修改、验收材料和应用演示，归档数据清单、独立脚本、模型权重与复现实验说明。

2. 预期成果

（1）形成一套钻孔三维体数据清理、方向统一、头部裁剪、训练验证和外部测试的规范流程与软件原型。

（2）完成 5 类主干网络、5 种头部长度、3 种 Stem 长度及 ACB 补充消融，形成可复现的实验报告和最终模型。

（3）在 3 块锁定外部板上力争达到 $\text{Accuracy} \geq 93\%$ 、 $\text{F1} \geq 88\%$ 、 $\text{AUC} \geq 98\%$ ，并给出逐板、逐尺寸和错误类型分析。

（4）发表或投稿学术论文 1 篇，完成软件著作权或专利申请 1 项，形成项目技术报告与演示材料。

（5）为后续与现场质检系统对接、增量扩展新板数据和开展缺陷细分类提供可持续的数据与代码基础。

（六）研究基础与工作条件（包括过去的研究基础，现有的研究条件等）

1. 过去的研究基础

申请人已围绕钻孔三维缺陷二分类完成较系统的前期工作。数据方面，已建立 22 板训练/验证池和 3 板锁定外部测试集，完成正常与缺陷标签整理、明显/模糊样本追溯、RAW 尺寸统计和训练测试泄露检查。当前训练/验证样本为 4364 个，外部测试样本为 778 个，所有数据均有板号、孔号、路径和哈希记录。

算法方面，已实现完整体积 3D ResNet18、方向统一 Head40-333/533/733 以及浅层 ACB 模型，能够处理不同横截面尺寸；已完成固定五折训练、best_loss/best_f1/last 检查点管理、OOF 预测、逐板指标、ROC/PR 曲线和锁定三板测试。前期结果中，Head40-733 外部五折平均 Accuracy 为 $93.37\% \pm 0.65\%$ ，F1 为 $88.58\% \pm 0.91\%$ ，AUC 为 $98.17\% \pm 0.17\%$ ，为项目进一步开展主干比较与长度消融提供了可靠起点。

研究过程已形成“旧脚本不改、每个实验独立新建模型/训练/测试/说明文件”的管理原则，确保不同实验可追溯且互不覆盖。现有总结明确区分完整体积、头部长度、Stem 卷积核长度和 ACB 四类变量，并固定以 best_loss 为论文主结果，具备继续规范推进的研究基础。

2. 现有工作条件

（1）软件条件：已具备 Python、PyTorch、CUDA、NumPy、pandas、scikit-learn 和可视化工具链，可完成三维数据读取、混合精度训练、指标统计和图表输出。

（2）计算条件：现有 GPU 深度学习环境已验证可完成五折 3D ResNet18 训练；按形状组批和 batch size 4 能够在现有显存条件下稳定运行。具体设备型号及共享服务器信息请在提交前据实补充。

（3）数据条件：现有多板数据覆盖三种横截面和多种体积长度，训练/验证与外部测试在物理目录及清单层面隔离；数据来源、标签与文件完整性均可回查。

（4）指导与平台条件：项目可依托所在团队在人工智能、机器视觉和工业检测方面的研究积累开展。正式实验室名称、导师科研项目与经费情况需由申请人和导师在提交前核实填写。

（5）风险控制：针对过拟合、类别不均衡和板间偏移，项目采用固定五折、轻量增强、正则化、多指标和外部板验证；针对结果不可解释，采用三维热力图和错误样本回溯；针对实验量较大，采用分阶段单变量设计和自动化汇总。

(七) 经费预算		
支 出 科 目	金 额 (万 元)	计 算 根 据 及 理 由
计算与存储	0.30	用于 GPU 算力、数据备份存储及实验过程中必要的计算资源使用费用
实验材料与数据整理	0.10	用于样本整理、移动存储介质、图像打印及现场验证所需的辅助材料
成果与资料	0.10	用于文献资料、论文版面、软件著作权或专利申请及项目材料印制
合 计	0.50	预算总额 0.50 万元，具体科目可按学校当年通知调整。

三、个人承诺及单位意见

课 题 申 请 人 承 诺	本人保证项目申报材料真实，不存在思想性、道德性、伦理性、科学性等问题，无危害国家安全、无涉密及其他不适宜公开传播的内容，无侵犯他人知识产权内容，不存在使用 AI 生成项目核心逻辑、捏造相关数据、虚构参考文献等违背科研诚信的行为。本人无学术不端行为，将严格按照研究生教育创新计划的有关管理办法，承担相关责任和义务，接受所在单位及省教育厅的监督检查。 负责人签字： 年 月 日
导 师 推 荐 意 见	项目申报材料真实，研究思路、研究内容和研究方案具有一定的创新性，不存在思想性、道德性、伦理性、科学性等问题，无危害国家安全、无涉密及其他不适宜公开传播的内容，无侵犯他人知识产权内容，不存在使用 AI 生成项目核心逻辑、捏造相关数据、虚构参考文献等违背科研诚信的行为。本人同意推荐并承诺积极支持、悉心指导项目申请人开展本项目研究，为其提供相应的条件保障和配套资助。 导师签字： 年 月 日

所 在 院 系 推 荐 意 见	项目申请人政治业务素质良好，能够承担本项目的研究工作，项目不存在思想性、道德性、伦理性、科学性等问题，无危害国家安全、无涉密及其他不适宜公开传播的内容，无侵犯他人知识产权内容，不存在使用 AI 生成项目核心逻辑、捏造相关数据、虚构参考文献等违背科研诚信的行为。本部门同意推荐并承诺积极支持项目申请人开展本项目研究，项目研究期间为其提供相应的条件保障和配套资助。 院系公章： 年 月 日
所 在 单 位 意 见	项目不存在思想性、道德性、伦理性、科学性等问题，无危害国家安全、无涉密及其他不适宜公开传播的内容，无侵犯他人知识产权内容，不存在使用 AI 生成项目核心逻辑、捏造相关数据、虚构参考文献等违背科研诚信的行为。本单位经评审、公示，同意推荐该项目立项，并承诺积极支持项目研究，项目研究期间为其提供相应的条件保障和配套资助。 单位公章： 年 月 日